நமது உடலானது சீராக செயல்பட வேண்டுமெனில், நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த மூன்று உணவுகளும் சரிவிகிதத்தில் தேவைப்படுகின்றன. இந்த மூன்று உணவுப் பொருட்களையும் சரியான விகிதத்தில் கொண்டுள்ள உணவே சரிவிகித உணவு எனப்படும்.

உணவு வேதியியல் என்பது உணவின் வேதியியல் ஆகும். இது பகுப்பாய்வு, பதப்படுத்துதல், உணவை கலன்களில் அடைத்தல், மேலும் பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்திற்காக உயிரி ஆற்றலைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

அ. உணவு வேதியியலின் இலக்கு

உணவு வேதியிலின் முக்கிய இலக்கானது தரமான உணவை தேவையின் அடிப்படையில் நீடித்த, நிலையான வழியில் மக்களுக்கு வழங்குவதாகும். உணவு ஆய்வாளர்கள், உணவு பற்றிய அடிப்படை ஆராய்ச்சியில் புரதங்கள் கொழுப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கள் பற்றியும், உணவுச் சேர்க்கைப் பொருள்கள் மற்றும் நறுமண சுவையூட்டிகள் போன்ற நுண்சேர்மங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றியும், அவை உணவு அமைப்பில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது பற்றியும் ஆராய்கின்றனர். பயன்பாட்டிற்கான ஆராய்ச்சியில் கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரை ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக புதிய பொருள்களைப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளை புதிதாக உருவாக்குகின்றனர்.

ஆ. உணவுகளில் வேதியியல்

நாம் அன்றாட வாழ்வில் உண்ணும் உணவில் இயற்கை அல்லது செயற்கை வேதிப் பொருள்கள் கலந்துள்ளன. இவை மனித உடலில் வெவ்வேறு பணிகளைச் செய்கின்றன.

ஊட்டச்சத்துகள்: இவை, உணவில் உள்ள முக்கியமான வேதிப்பொருளாகும். உடலின் வளர்ச்சி, உடலியல் வளர்சிதை மாற்றங்கள் போன்ற செயல்களுக்கு இவை அவசியமாகும். இவை உணவில் இயற்கையாகவோ அல்லது செயற்கையாகவோ காணப்படுகின்றன. எ.கா: புரதங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள்.

உணவுச் சேர்க்கைகள்: இவை ஒரு சில சிறப்பான செயல்பாடுகளுக்காக உணவில் சேர்க்கப்படும் வேதிப்பொருட்கள் ஆகும். பல்வேறு வகையான உணவுச் சேர்க்கைகள் அட்டவணை 16.4 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

16.7 தடயவியல் வேதியியல்

வேதியியலின் கொள்கைகள் மற்றும் நுட்பங்கள் தடயவியல் விசாரணைகளில் பயன்படுகின்றன. தினசரி பத்திரிகைகள் திருட்டு, கொலை, பாலியல் துன்புறுத்தல் போன்ற அதிக அளவிலான குற்றம் சார்ந்த சம்பவங்களைப் பற்றிய செய்திகளைச் சுமந்து வருகின்றன. இதை எவ்வாறு குற்றவியல் துறையினர் விசாரித்து பகுத்தாராய்கின்றனர்? அன்றாட வாழ்வில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளுக்கான ஆதாரங்களைச் சேகரிக்கவும், அவற்றை பகுப்பாய்வு செய்யவும், அதிக கவனம் மற்றும் அறிவியல் கொள்கைகளின் பயன்பாடு அவசியமாகும்.

அட்டவணை 16.4 உணவுச் சேர்க்கைகள்

உணவுச் சேர்க்கை வகைகள்	செயல்பாடு	உதாரணம்
உணவு பதப்படுத்திகள்	நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து உணவைப் பாதுகாக்கின்றன.	வினிகர், சோடியம் பென்சோயேட், பென்சாயிக் அமிலம், சோடியம் நைட்ரைட்
நிறமிகள்	உணவிற்கு இனிய நிறத்தைக் கொடுக்கின்றன	கரோட்டினாய்டுகள், ஆந்தோசயனின், குர்குமின்
செயற்கை இனிப்பூட்டிகள்	உணவில் இனிப்புச் சுவையைக் கூட்டுகின்றன.	சாக்கரீன், சைக்லமேட்
சுவையூட்டிகள்	உணவு வகைகளின் சுவையை மேம்படுத்துகின்றன.	மேனோசோடியம் குளுட்டமேட், கால்சியம் டைகுளுட்டமேட்
எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள்	ஆக்சிஜனேற்றத்தைத் தடுத்து உணவின் தன்மையைக் கெடாமல் பாதுகாக்கின்றன. நம்மை இதய நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.	வைட்டமின் C, வைட்டமின் E, கரோட்டின்

IX_SCI_TM_Unit-16_CHE.indd 197 12/7/2022 12:07:03 PM